

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 2: Propagación y Bandas de Frecuencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 33-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. BANDAS DE FRECUENCIA AERONÁUTICAS (VHF VS HF)

| Banda de Frecuencia         | Rango de Frecuencias    | Modo de Propagación y Uso Aeronáutico                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta Frecuencia (HF)        | 3 a 30 MHz              | Propagación por onda ionosférica (rebote cielo-tierra). Comunicaciones de largo alcance oceánicas.      |
| Muy Alta Frecuencia (VHF)   | 118,000 a 136,975 MHz   | Propagación espacial en línea de vista directa. Banda estándar para control ATC de ruta y aproximación. |
| Ultra Alta Frecuencia (UHF) | 225 a 400 MHz (Militar) | Línea de vista directa. Empleada por aviación militar y frecuencia de socorro 243,000 MHz.              |

2. FÓRMULA DEL ALCANCE ÓPTICO EN VHF (LÍNEA DE VISTA)

Las ondas VHF no se curvan con la Tierra. El alcance máximo en línea de vista viene determinado por: Alcance (NM) = 1,23 x ( sqrt(H\_avión) + sqrt(H\_estación) ) donde las alturas H se expresan en PIES (ft) sobre el terreno.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Frecuencias Aeronáuticas Internacionales de Emergencia

- VHF Emergencia Civil: 121,500 MHz (Monitorizada por todas las dependencias ATC y vuelos comerciales en Guarda). - UHF Emergencia Militar: 243,000 MHz (Armónico militar exacto de 121,5 MHz). - Frecuencia de Búsqueda y Salvamento (SAR) en escena: 123,100 MHz.

3. SEPARACIÓN DE CANALES: 25 KHZ VS 8,33 KHZ

Para cuadruplicar el número de frecuencias disponibles en el saturado espacio aéreo europeo, se redujo el espaciado entre canales de 25 kHz a 8,33 kHz. En espacio aéreo IFR europeo, portar equipo compatible de 8,33 kHz es estrictamente obligatorio.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Alcance VHF

FÓRMULA MÁGICA: Alcance (NM) = 1,23 x ( sqrt(H1) + sqrt(H2) ) Ejemplo práctico de examen: - Avión volando a FL 100 (H1 = 10.000 ft -> sqrt(10.000) = 100). - Estación terrestre al nivel del mar (H2 = 0 -> sqrt(0) = 0). - Cálculo directo: Alcance = 1,23 x 100 = 123 NM! Si la antena ATC está situada a 900 ft (sqrt(900) = 30): - Alcance = 1,23 x (100 + 30) = 1,23 x 130 = 159,9 NM.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Alcance Teórico en VHF a FL 100 (ECQB)

- [A]: 100 NM
- [B]: 123 NM (CORRECTA)
- [C]: 150 NM
- [D]: 200 NM

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

Aplicando la fórmula de alcance óptico: Alcance =  $1,23 \times \sqrt{10.000} = 1,23 \times 100 = 123$  Millas Náuticas.

**Pregunta 2: Frecuencia Internacional de Socorro en VHF (ECQB)**

- [A]: 118,000 MHz
- [B]: 121,500 MHz (CORRECTA)
- [C]: 123,450 MHz
- [D]: 243,000 MHz

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

La frecuencia universal civil para emergencias radiotelefónicas en VHF es 121,500 MHz (Guarda).

**Pregunta 3: Frecuencia Militar de Emergencia en UHF (ECQB)**

- [A]: 121,500 MHz
- [B]: 243,000 MHz (CORRECTA)
- [C]: 406,000 MHz
- [D]: 123,100 MHz

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

La frecuencia militar de emergencia en la banda UHF es 243,000 MHz, correspondiente al segundo armónico de 121,500 MHz.

**Pregunta 4: Modo de Propagación de las Ondas en Banda HF (ECQB)**

- [A]: Línea de vista directa exclusivamente.
- [B]: Reflexión ionosférica que permite enlaces a miles de millas náuticas. (CORRECTA)
- [C]: Ondas superficiales que siguen el relieve terrestre.
- [D]: Dispersión troposférica a baja cota.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

Las ondas HF (3-30 MHz) rebotan en las capas reflectantes de la ionosfera (ondas de cielo), posibilitando la comunicación oceánica intercontinental.

**Pregunta 5: Alcance con Avión a 36.000 ft y Estación a 400 ft (ECQB)**

- [A]: 220 NM
- [B]: 258,3 NM (CORRECTA)
- [C]: 300 NM
- [D]: 180 NM

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

$\sqrt{36.000} = 189,7$ ;  $\sqrt{400} = 20$ . Suma = 209,7. Alcance =  $1,23 \times 209,7 = 258$  NM.

**Pregunta 6: Limitación Principal de la Propagación en VHF (ECQB)**

- [A]: Absorción completa por las nubes bajas.
- [B]: Su alcance está estrictamente limitado por la línea de vista óptica debido a la curvatura de la Tierra. (CORRECTA)
- [C]: Interferencia permanente de la ionosfera nocturna.
- [D]: Solo funciona de día.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

Las ondas VHF atraviesan la ionosfera sin reflejarse en ella; por tanto, los obstáculos orográficos y el horizonte terrestre limitan su cobertura.